30. 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 2)$, $\mathrm{B}(2,\ 2)$가 있다.

$$\left(\left|\overrightarrow{\mathrm{AX}}\right|-2\right)\left(\left|\overrightarrow{\mathrm{BX}}\right|-2\right)=0,\quad \left|\overrightarrow{\mathrm{OX}}\right|\geq 2$$

를 만족시키는 점 X가 나타내는 도형 위를 움직이는 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\vec{u}=(1,\ 0)$에 대하여 $\left(\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\vec{u}\right)\left(\overrightarrow{\mathrm{OQ}}\cdot\vec{u}\right)\geq 0$이다.
(나) $\left|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\right|=2$

$\overrightarrow{\mathrm{OY}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$를 만족시키는 점 Y의 집합이 나타내는 도형의 길이가 $\dfrac{q}{p}\sqrt{3}\pi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.
(단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

＊ 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.